

GROUND WATCH

지하수위 예측과 모델 품질 감시

SKALA 4기 광주3반 5조

발표 한형준

조건우 · 박건우 · 이병주 · 최은주 · 장서연 · 한형준

검토할 관측소와 예측의 신뢰도

공공기관 지하수·지하안전 업무 담당자

담당자의 업무

관측소 변화 확인
예측 결과의 근거 검토

운영 중 생기는 문제

장애·응답 지연으로 확인 중단
품질 저하로 판단 근거 약화

도입 가정

기관 직접 도입 B2G
민간 환경안전 용역사 B2B 경로는 검증 전

시간 절감·피해 예방 효과는 미측정이며 B2B 조건의 과제 적합성은 확인이 필요합니다

다음 날 수위와 모델 품질을 함께 확인

서비스의 역할과 운영 목표

20일

최근 수위·강수 입력

다음 날 수위 예측

관측소·원관측일·단위·버전 표시
정답 수집 뒤 오차 감시·후보 평가

운영 목표

warm p95 ≤ 1초 5xx < 1%

서울시 공식 과거 관측자료

같은 공개 관측 페이지의 수위와 강수

52,591 행

25

고정 관측소
서울 25개 구마다 1곳

2018-01-01 ~ 2024-03-18

강수는 서울시 공개 관측 페이지의 필드입니다. 현재 학습 자료에 기상청 ASOS를 결합하지 않았습니다

날짜와 관측소로 두 입력을 연결

원자료의 값·부호·단위를 보존

공식 HTML의 같은 인덱스

categories1 날짜
seriesData1 수위 gl.-m
seriesData4 강수 mm

정규화된 관측 한 행

station_id + date
manifest로 구·단위 연결
중복·충돌은 검증 또는 격리

결측 강수 0 채움 없음, 날짜 공백 보간 없음, 수위 부호 반전 없음

미래 정답을 분리한 시간 순서

각 관측소의 유효 연속 구간을 사용

학습

검증

테스트

운영 재생

최대 730

60일

60일

90일

scaler 적합

초기 게이트

평가 기록

정답 순차 공개

입력 (20, 2) / 정답 다음 날 수위

미래 강수 제외. 반복 개발에서 test도 확인했으므로 독립 외부 평가로 해석하지 않습니다

Residual LSTM

다음 날 수위

마지막 관측 + LSTM 변화량

LSTM 32 / 32, Dense 16
최대 100 epoch, early stopping

초기 게이트
 $\text{RMSE} \leq \text{persistence} \times 1.10$

최종 25/25 통과. 초기 게이트 통과는 모든 관측소에서 persistence보다 우수하다는 뜻이 아닙니다

품질 감시와 모델 교체 조건

감지·재학습·후속 평가·교체 정책

감지

21일 RMSE > 검증 rolling RMSE P95 × 1.5
연속 2회 초과, cooldown 21일

후보 학습

최근 연속 41일 fine-tuning
기존 모델은 계속 제공

후속 평가

후보 생성 이후 새 정답 30일
기존 모델과 같은 입력 비교

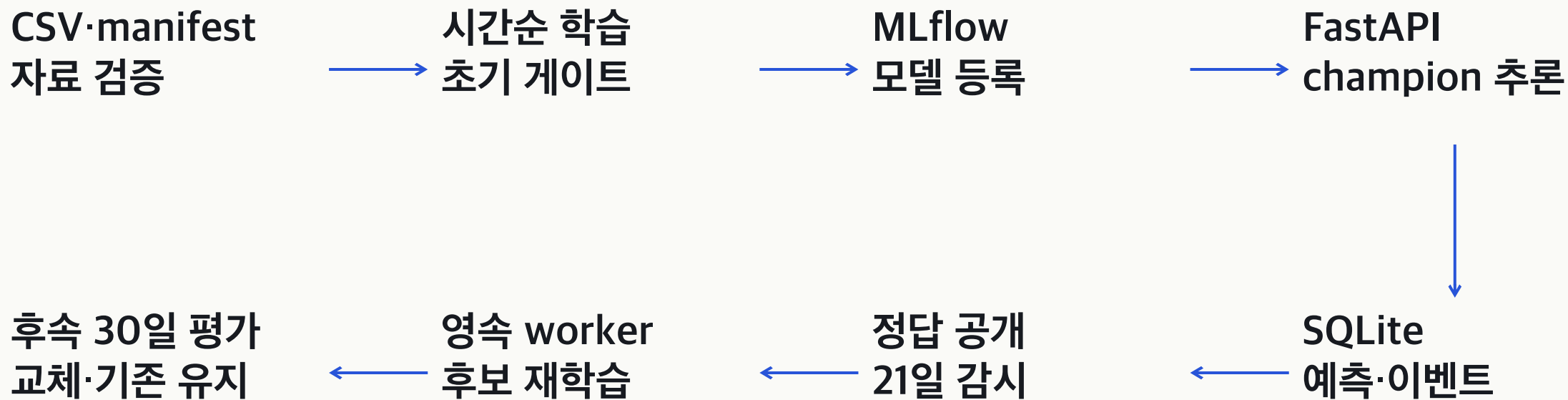
교체 게이트

오차 5% 개선 + 과거 guard 110%
로딩 검사 통과, 실패 시 기존 유지

연속 조건은 잡음·반복 작업을 줄이려는 설정이며 모든 임계값은 현장 안전 기준과 구분합니다

학습부터 실제 서빙까지 이어지는 운영 루프

단일 Docker 서비스, API와 영속 worker 분리



브라우저는 API를 조회합니다. 자료·SQLite·MLflow·모델을 Docker 영속 볼륨에 보존합니다

실제 호출 API와 상태 코드

추론과 작업 접수를 구분

GET	/api/v1/forecasts	25개 예측
POST	/api/v1/districts/{code}/predict	20일 단일 추론
POST	/api/v1/datasets, /api/v1/replays	검증·배치 재생
GET	/api/v1/jobs/{id}, /api/v1/events	작업·이벤트
GET	/health/live, /health/ready	프로세스·모델 준비

01 관측소 현황

관측소 검색 → 상세 보기

신장 관측소 25곳

- 01 관측소 현황
- 02 관측소 상세
- 03 모델 관리 · 시연

관측소 단위 예측입니다.
안전 등급은 제공하지 않습니다.

API 명세 ↗

관측소 현황

입력 기준일

2026. 07. 31. 📅

조회 모드

저장 자료로 검증 ▾

검증 기록 선택

드리프트 시연 · 입력일 2026-07-31 · 1b0302eb ▾

새로고침 ↻

오늘 예측으로 돌아가기

시연 데이터 · 합성 자료 포함

지하안전 업무 담당자용

관측소별 다음 날 수위 예측

관측소 검색 → 상세 보기 → 예측값·수위 비교

25 / 25

예측 준비 관측소

25개 구의 예측이 준비되었습니다.

▶ 이용 안내

입력 기준일

2026-07-31

예측 대상일

2026-08-01

예측 오차 평가

평가 대기

구별 관측소

구 · 관측소 검색

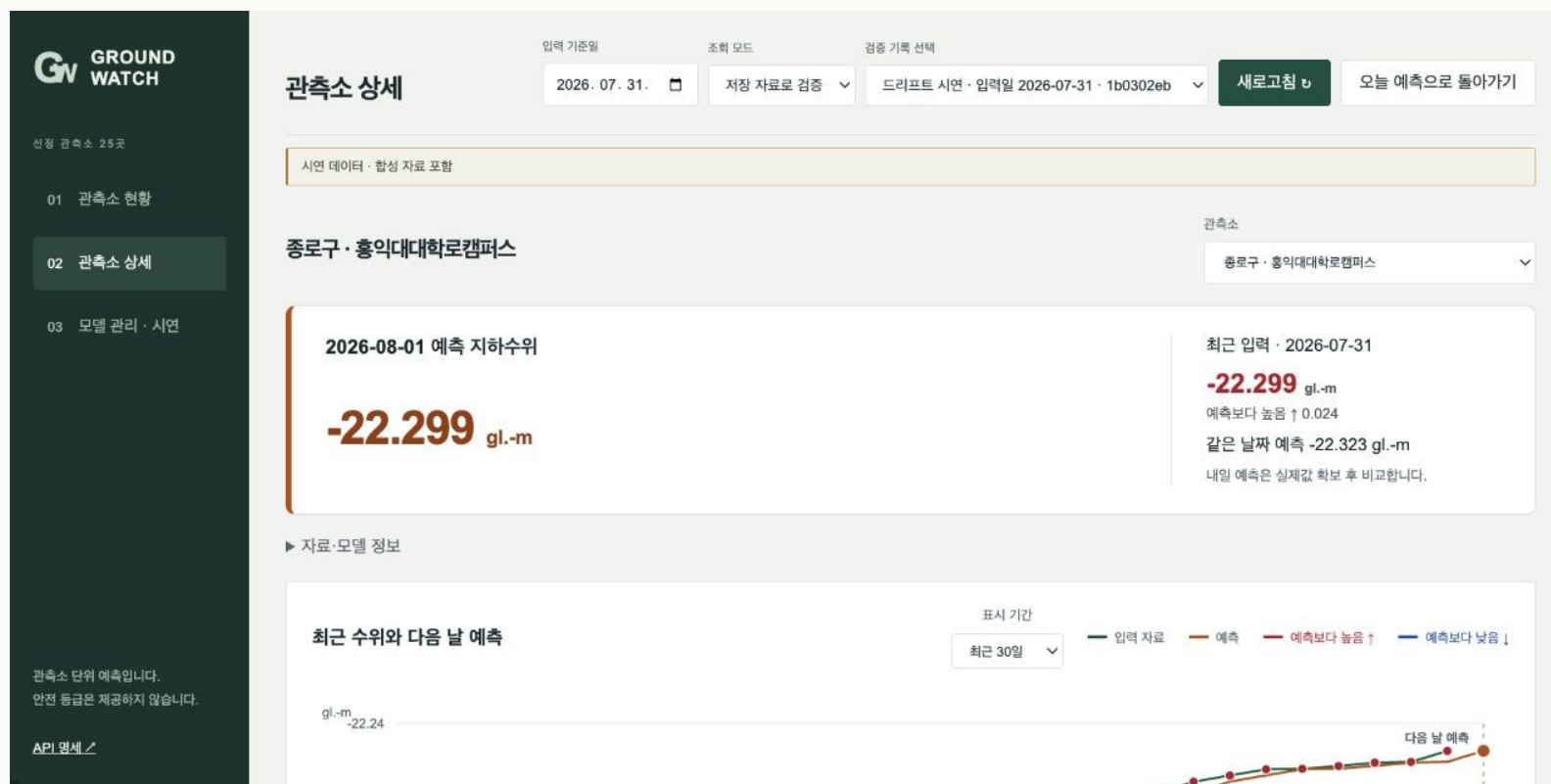
예: 종로구

자치구 / 고정 관측소	최근 입력 · 예측 비교	예측 대상일	예측 지하수위	자료 · 예측 상태	오차 평가	
종로구 홍익대학교로캠퍼스	2026-07-31 -22.299 gl.-m 예측보다 높음 ↑ 0.024	2026-08-01	-22.299 gl.-m	예측 준비 완료	평가 대기	상세 보기 ↗
---	2026-07-31					

25개 준비 · 오늘 입력으로 내일 예측 / 실제 화면 원본

02 관측소 상세

예측 날짜·수위·마지막 입력값 비교



예측 요약 · 최근 30일 · 같은 날짜 입력·예측 비교 / 실제 화면 원본

03 모델 관리 · 시연

상황 선택 → 저장 자료 진행 → 결과 확인

GROUND WATCH

상황 관측소 25곳

01 관측소 현황

02 관측소 상세

03 모델 관리 · 시연

관측소 단위 예측입니다.
안전 등급은 제공하지 않습니다.

API 문서

모델 관리 · 시연

시연 데이터 · 합성 자료 포함

서비스 운영자 · 발표 시연용

드리프트 감지 → 자동 재학습 → 평가 → 기준 통과 시 모델 교체

예측 모델 품질 현황

관측소
종로구 · 홍익대학교캠퍼스

▼ 드리프트 감지 · 자동 재학습 시연 시작하기

상황 선택 → 모델 준비 → 저장 자료 진행 → 결과 확인

기본 상황 시연

수위 변화 시연

수위 변화: 일부 기간에 +0.2m 적용. 진행 버튼은 저장 자료를 날짜순으로 공개합니다.

오늘 예측 · 입력 기준일 2026-10-08 · 합성 검증 자료

01 자료 검증 완료 선택한 자료 검증 완료	02 예측 오차 확인 대기 정답 0일 · 21일 창 · 정보 기준 0.0172	03 드리프트 감지 대기 연속 2회 초과 시 감지	04 자동 재학습 대기 정보 후 자동 학습	05 새 모델 평가 대기 새 정답 30일 · 개선5% · 기준 구간 오차 110% 이내	06 모델 교체 대기 현재 새 모델 미교체 · 현재 사용 모델 v2	07 현재 사용 모델 완료 실제 예측 v2 · 2026-10-09
--	---	---	---	--	---	--

RMSSE: 예측 오차, 학습수족 줄음 · 새 모델 평가: 후속 정답 30일 필요

▶ 드리프트 감지 · 재학습 · 교체 기록

▶ 새 모델의 상세 평가 결과

실제 진행률 · 재학습 · 평가 대기 · 이전 모델 복귀 / 실제 화면 원본

과거 실측에 합성 구간을 이어 오늘 예측

실측 원본과 합성 자료·모델을 분리

보존한 실측

2018.01—2024.03.18
52,591행 · 원본 값 유지

추가한 합성 구간

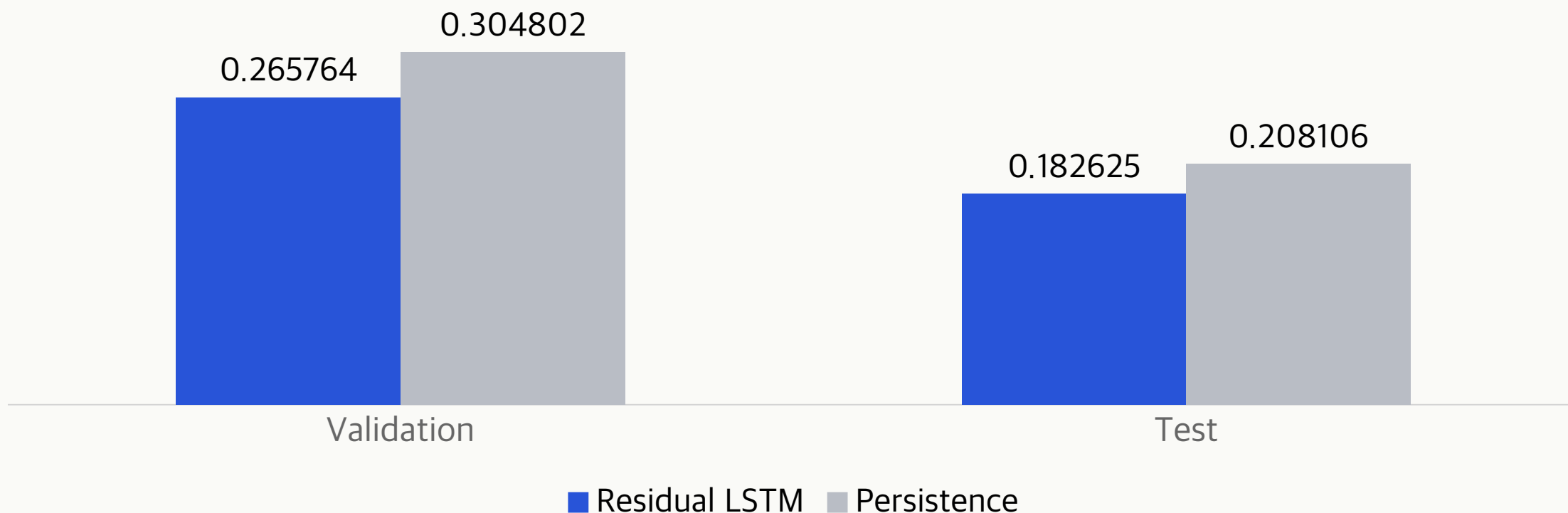
2024.03.19—2026.10.08
23,350행 · 출처 열·manifest

오늘 입력 → 별도 모델 → 내일 수위

합성 자료 활용 과제 시제품입니다. 실제 최신 서울 관측값이나 현장 예측 성능을 뜻하지 않습니다

25개 관측소 평균 오차 비교

RMSE · gl.-m · 낮을수록 오차가 작음



구별 차이가 있는 macro 값입니다. 반복 개발에서 test를 확인했으며 현장 외부 평가로 확대하지 않습니다

준비된 조회 p95 0.0404초

로컬 단일 클라이언트, 동일 요청 순차 100회

0.0404 초

100회 모두 HTTP 200
5xx 0회

최초 Cold 3.849초
Warm은 모델·예측 캐시 준비 조건

동시 부하·클라우드 SLA·Cold 응답 1초 달성 근거가 아닙니다

실측 승격과 합성 성공을 구분

서울 실측 90일 재생 / 격리 합성 AR(1) 500일

서울 실측 재생

정상 경보 9건, 거절 6건
모의 변화 경보 16건, 거절 13건
나머지는 정답 부족 대기

격리 합성 자동 루프

실제 worker와 MLflow 사용
champion v1에서 v2로 교체
최종 HTTP version 2 확인

서울 실측 자동 승격 없음

합성 RMSE 약 5.81% 개선

합성 후보 0.475578 / 기존 0.504919. 서울 실측 성능 개선·현장 일반화 증거가 아닙니다

검증한 결과와 앞으로의 확인 범위

자료 검증부터 기존 모델 유지까지

최신 실측 API·현장 안전·클라우드 운영은 후속 검증

공공기관 직접 도입 B2G의 과제 적합성 확인 필요. 질문 받겠습니다

격리 실행의 실제 증빙

GROUND WATCH
SEOUL OBSERVATORY

01 서울 전체 현황
02 관측소 상세
03 데이터 · 모델 운영

● 지하수위 변화 감시
관측소 예측은 해당 구 전체의 위험도나 싱크를 확률이 아닙니다.
[API 명세](#)

SEOUL · GROUNDWATER OBSERVATION
데이터 · 모델 운영

조회 기준일: 연도, 월, 일. ☐ 조회 모드: 과거 자료 재생 모델 · 재생 세션: 기본 과거 자료 [새로고침](#)

TRACEABLE OPERATIONS
데이터 · 모델 운영 기록
실제 작업 상태와 판정 결과를 확인합니다. 품질 경보 해제는 현장 안전 확인을 대신하지 않습니다.

Docker 컨테이너 32055f3e70b5 · API PID 8 · 학습 worker 실행 중 (PID 7) · 확인 2026-10-07T11:27:24.468262+00:00

서비스 요청 지표를 확인합니다.

01 / DATA
검증 자료 등록
정규화 관측 CSV
[파일 선택](#) 선택된 파일 없음
승인된 관측소 단위 manifest JSON
[파일 선택](#) 선택된 파일 없음
자료 검증 · 등록
원본 자료의 빈칸을 임의로 채우지 않습니다. 오류는 응답 사유를 확인하세요.

02 / MODEL
초기 학습 요청
등록 데이터
등록 자료 없음
대상 자치구
전체 고정 관측소
학습 작업 등록
평가 게이트를 통과한 모델만 사범합니다. 실패하면 기존 모델을 유지합니다.

03 / REPLAY
운영 시나리오 재생
등록 데이터
등록 자료 없음
시작일: 연도, 월, 일. ☐ 종료일: 연도, 월, 일. ☐
시나리오: 실제 과거 자료
재생 생성

재생 세션 [운영 상태 갱신](#)

실제 컨테이너의 API·worker PID를 health runtime에서 조회한 화면입니다. Docker Desktop 화면과 구분합니다.

부록 감지·재학습·평가 이벤트

격리 실행의 실제 증빙

GW

GROUND WATCH

SEOUL OBSERVATORY

01 서울 전체 현황

02 관측소 상세

03 데이터 · 모델 운영

지하수위 변화 감시

관측소 예측은 해당 구 전체의 위험도나 싱크홀 확률이 아닙니다.

API 원세 ↗

원본 자료의 빈칸을 임의로 채우지 않습니다. 오류는 응답 사유를 확인하세요.

평가 게이트를 통과한 모델만 서빙합니다. 실패하면 기존 모델을 유지합니다.

재생 생성

재생 세션

85848dec46fc4abca77f22457becc953

준비 완료

historical · 2021-05-14 → 2021-05-14

▶ 상세 결과

운영 상태 갱신

하루 진행

운영 이벤트

11110 · model

기록

재학습 후보 생성, 후속 정답 30일 평가 대기 · 2026-10-07T11:15:17.943545+00:00

11110 · quality

미확인

21일 RMSE 0.470194 > 임계값 0.447738: 재학습 요청 · 2026-10-07T11:15:14.993234+00:00

확인 중

조치 완료

11110 · model

기록

후보 평가: promoted · 2026-10-07T11:14:39.167931+00:00

11110 · model

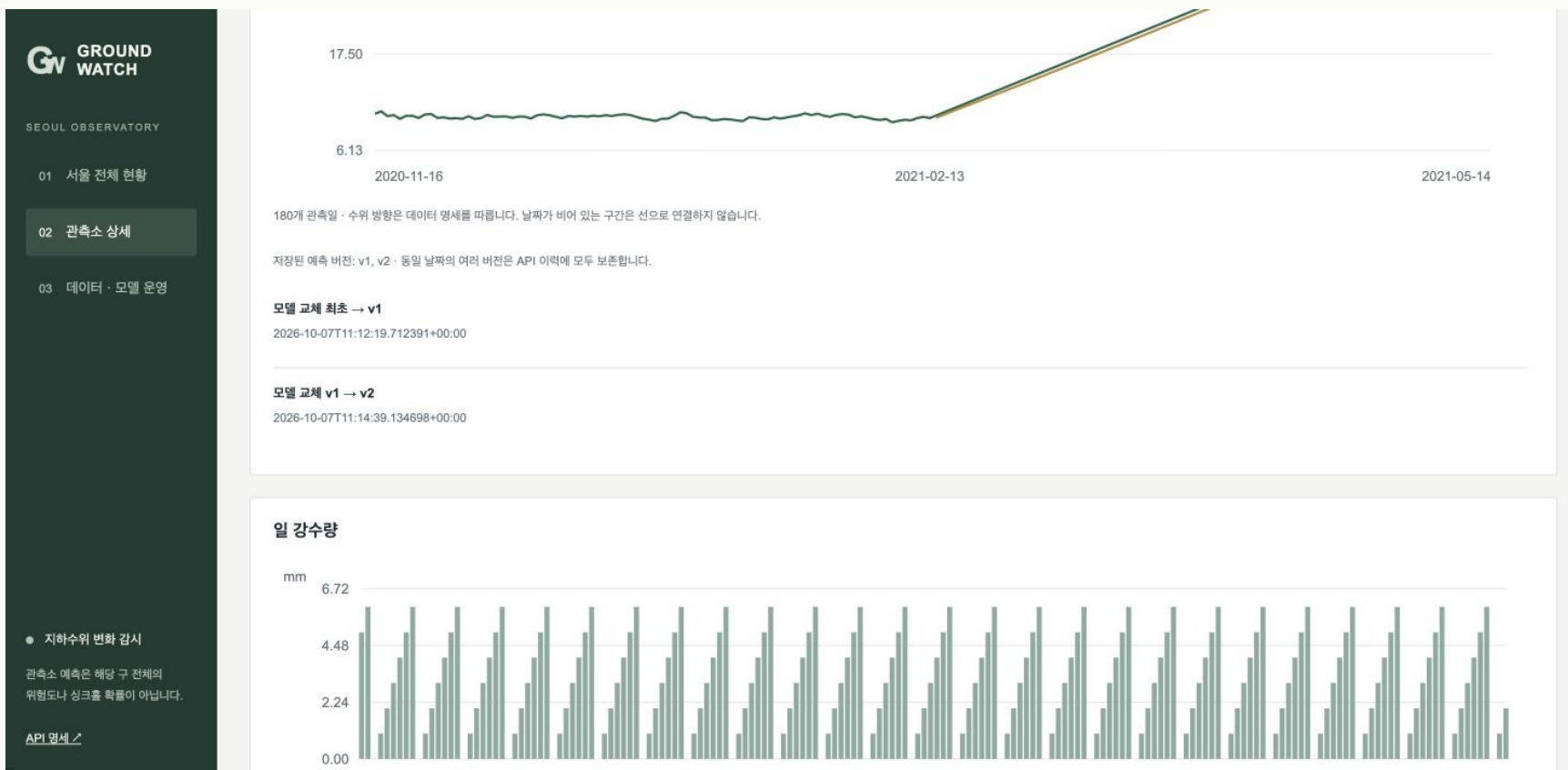
기록

재학습 후보 생성, 후속 정답 30일 평가 대기 · 2026-10-07T11:13:52.356113+00:00

격리 합성 자료의 경보·후보 재학습·평가·교체 이벤트입니다. 원래 저장한 실행을 다시 열어 캡처했으며 서울 실측 승격으로 해석하지 않습니다.

부록 실제 모델 버전 전환

격리 실행의 실제 증빙



격리 합성 실행에서 champion1에서2로 전환한 이력입니다. 실제 HTTP version2 응답은 reaudit-automatic-pipeline.json에 보존했습니다.

부록 추론 요청과 실제 응답

원문은 저장된 JSON, 여기서는 구조를 발췌

POST /api/v1/districts/11110/predict

Request sequence: 연속 20일

station_id, date, groundwater_level, rainfall_mm, level_unit

Response 200

prediction: -23.2689609405, model_version: "2"

observed_date: "2024-03-18", forecast_date: "2024-03-19"

부록 업로드·재생·조회 계약

202는 접수 상태이며 작업 ID로 완료 여부를 확인

POST /api/v1/datasets

multipart file, manifest / 202 dataset_id, job_id

POST /api/v1/replays

dataset_id, start_date, end_date, scenario / 202 id, job_id

POST /api/v1/replays/{id}/advance

{"days":1} / 202 작업 ID, status

GET /api/v1/jobs/{id}, /api/v1/events

요청 본문 없음 / 200 작업 상태 또는 events[]

GET /api/v1/metrics/summary

seconds=300 / mean_seconds, p95_seconds, error_rate / 200

GET /health/live, /health/ready

본문 없음 / alive·service 또는 모델 준비 / 200·503

부록 HAIC 원본과 팀 도메인 변경

원본 individual/practice/project 보존

교수자 HAIC

가상 금융 가격 CSV
가격 예측·서빙·MLflow
감지와 재학습 실습

GroundWatch 변경

공식 수위·강수, 관측소별 모델
train-only scaler와 날짜 연속 검증
영속 worker, 후속 평가·롤백

부록 합성 확장 모델 내부 평가

25개 최초 학습 모델의 macro RMSE · gl.-m

평가 구간	LSTM	Persistence
검증 60일	0.016396	0.016561
테스트 60일	0.020471	0.020544

매끈한 합성 생성식에 대한 내부 평가이며 기존 실측 RMSE와 직접 비교하지 않습니다

SKALA 4기 광주3반 5조

사진 추가 예정

조건우

PM

사진 추가 예정

최은주

AI 모델·AIOps

사진 추가 예정

박건우

프론트엔드·백엔드 개발

사진 추가 예정

장서연

AI 모델·AIOps

사진 추가 예정

이병주

프론트엔드·백엔드 개발

사진 추가 예정

한형준

데이터 분석·전처리 및 발표